



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 9: تطبيقات عملية في نظم التشغيل



دبلوم امن المعلومات

● اسم المقرر:

مفاهيم نظم التشغيل

● رمز المقرر:

ISE122

● الموضوع:

الفصل 9: تطبيقات عملية في نظم التشغيل



 **يطبق** مهمة مجدولة ونسخاً احتياطياً في بيئة تدريبية.

يستخدم أوامر أساسية لإدارة الملفات والعمليات في Windows
.Linuxg

 **يقترح** إعدادات أولية لبيئة تشغيل آمنة.

 **يحلل** مؤشرات أداء وسجل نظام منزوع الهوية.



خريطة الفصل

يتكون الفصل من أربعة محاور مترابطة:

CHAPTER MAP · 4 AXES

خريطة الفصل

04

سجل النظام

مراجعة الإعدادات
الأولية لبينة تشغيل آمنة

03

المهمة المجدولة

النسخ الاحتياطي
واختبار الاستعادة

02

عرض العمليات

مراقبة المعالج
والذاكرة والتخزين

01

بيئة التدريب

واجهة سطر الأوامر
(CLI)
 وإدارة الملفات

ينتقل التعلم من تنفيذ أمر تدريبي محدود الأثر
إلى قراءة مخرجاته وتوثيق قرار تشغيلي مبني على بيانات.



الوحدة	خطوات التعلم والأدوات	مؤشر الإنجاز	الزمن
الأولى	تمهيد وأهداف خاصة 5 دقائق، دراسة واجهة سطر الأوامر والمسارات 15 دقيقة، تنفيذ أوامر الملفات في طرفية تدريبية 25 دقيقة، مقارنة المخرج وتقويم ذاتي وملخص 15 دقيقة. الأدوات: الطرفية و mkdir و cp و ls.	إنشاء ~/lab/backup وظهور report.txt في الواجهة.	60 دقيقة
الثانية	تمهيد وأهداف خاصة 5 دقائق، قراءة العمليات والموارد 15 دقيقة، تنفيذ أوامر العرض 20 دقيقة، تحليل سجل الأداء A1 وتقويم ذاتي وملخص 20 دقيقة. الأدوات: ps و top و df وسجل A1.	ربط PID 4120 بالمؤشرات والسجل دون إيقاف فوري.	60 دقيقة
الثالثة	تمهيد وأهداف خاصة 5 دقائق، قراءة خطة النسخ A2 15 دقيقة، محاكاة النسخ والاستعادة 20 دقيقة، مقارنة SHA-256 وتقويم ذاتي وملخص 20 دقيقة. الأدوات: cp و sha256sum والنموذج A2.	توثيق مسار اختبار مستقل وتطابق قيمة SHA-256.	60 دقيقة
الرابعة	تمهيد وأهداف خاصة 5 دقائق، قراءة السجل وقائمة التحقق 15 A3 دقيقة، تحليل ورقة العمل 25 A4 دقيقة، تقويم ذاتي وملخص 15 دقيقة. الأدوات: journalctl وقائمة A3 وورقة A4.	تحديد فجوتي القفل والتصاريح وتوثيق الإجراء التصحيحي.	60 دقيقة



يشمل الزمن قراءة الشاشات والمستندات، وتنفيذ التمارين في بيئة تدريبية، وتحليل الحالات، وإنجاز التقويم الذاتي.

ينجز الواجب التطبيقي المختصر بعد إتمام الوحدات الأربع.



بيئة تدريبية (Training Environment)



- ◀ بيئة التدريب هي بيئة معزولة للتعلم واختبار الأوامر والمخرجات دون استخدام حسابات أو ملفات إنتاجية.
- ◀ وظيفتها توفير تنفيذ قابل للتكرار والتوثيق قبل اتخاذ أي قرار تشغيلي.
- ◀ **الوظيفة:** تنفيذ مهام الملفات والعمليات والسجلات بأمان.
- ◀ **المسؤوليات:** استخدام بيانات تمثيلية، تجنب الحساب الإداري اليومي، حفظ المخرجات، حماية البيانات الحساسة، مراجعة أثر الأمر.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** أدوات GNU/POSIX، أدوات Windows Command Prompt، وسياسة البيئة التدريبية.
- ◀ **الأجهزة:** جهاز افتراضي، PowerShell، صدف Linux, ps, top, journalctl.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف تدريبي، مخرج طرفية، لقطة منزوعة الهوية، سجل أوامر.
- ◀ **مثال:** يستخدم المتعلم المسار lab/backup/~ بدلاً من مسار خدمة فعلية.



(الشكل) (Training Environment) بيئة تدريبية

SLIDE 5 · TRAINING ENVIRONMENT

بيئة تدريبية



ملف تدريبي، مخرج طرفية، لقطة منزوعة الهوية، سجل

الأجهزة والأدوات

- جهاز افتراضي
- PowerShell
- صدفه Linux
- `ps`
- `top`

البروتوكولات والمعايير

- أدوات GNU/POSIX
- أدوات Windows Command Prompt
- وسياسة البيئة التدريبية

الوظائف الرئيسية

- تنفيذ مهام الملفات والعمليات والسجلات بأمان
- استخدام بيانات تمثيلية
- تجنب الحساب الإداري اليومي
- حفظ المخرجات
- حماية البيانات الحساسة

يستخدم المتعلم المسار ~/lab/backup بدلاً من مسار خدمة فعلية

بيئة التدريب هي بيئة معزولة للتعليم واختبار الأوامر والمخرجات دون استخدام حسابات أو ملفات إنتاجية



(Command Line Interface) واجهة سطر الأوامر

- ◀ واجهة سطر الأوامر هي واجهة نصية يصدر فيها المستخدم أمراً ويقراً المخرج الناتج عنه.
- ◀ وظيفتها الوصول المنضبط إلى الملفات والعمليات وأدوات المراقبة في Windows و Linux ضمن بيئة تدريبية.
- ◀ **الوظيفة:** تنفيذ أوامر الإدارة وقراءة نتائجها النصية.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المسار الحالي، التحقق قبل التعديل، استخدام أسماء تمثيلية، حفظ المخرج عند الحاجة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** أدوات GNU/POSIX, GNU Coreutils, Windows Command Prompt.
- ◀ **الأجهزة:** الطرفية، ls، dir، mkdir، أوامر النسخ والنقل.
- ◀ **وحدة البيانات:** سطر أمر، مسار دليل، قائمة ملفات، رمز خروج.
- ◀ **مثال:** يعرض المتعلم محتويات دليل تدريبي قبل إنشاء دليل فرعي للنسخ الاحتياطي.



واجهة سطر الأوامر (Command Line Interface) (الشكل)

SLIDE 6 · COMMAND LINE INTERFACE

واجهة سطر الأوامر



سطر أمر، مسار دليل، قائمة ملفات، رمز خروج

الأجهزة والأدوات

- الطرفية
- `ls`
- `dir`
- `mkdir`
- أوامر النسخ والنقل

البروتوكولات والمعايير

- أدوات GNU/POSIX
- GNU Coreutils
- Windows Command Prompt

الوظائف الرئيسية

- تنفيذ أوامر الإدارة وقراءة نتائجها النصية
- تحديد المسار الحالي
- التحقق قبل التعديل
- استخدام أسماء تمثيلية
- حفظ المخرج عند الحاجة

يعرض المتعلم محتويات دليل تدريبي قبل إنشاء دليل فرعي للنسخ الاحتياطي

واجهة سطر الأوامر هي واجهة نصية يصدر فيها المستخدم أمراً ويقراً المخرج الناتج عنه



- ◀ التنقل بين الأدلة هو تغيير سياق العمل بين مجلدات نظام الملفات قبل إنشاء الملفات أو نسخها أو نقلها.
- ◀ وظيفته ضمان أن ينفذ الأمر داخل المسار المقصود، لأن المسار النسبي يعتمد على الدليل العامل الحالي.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد موضع العمل قبل تنفيذ أوامر إدارة الملفات.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة المسار الحالي، تمييز المسار المطلق، التحقق من الوجهة، استخدام مسارات تدريبية فقط.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** GNU/POSIX, GNU Coreutils, Windows Command Prompt.
- ◀ **الأجهزة:** الطرفية، ls, dir, mkdir.
- ◀ **وحدة البيانات:** مسار دليل، اسم دليل، قائمة محتويات، مخرج أمر.
- ◀ **مثال:** يراجع المتعلم المسار lab/~ قبل إنشاء الدليل backup داخله.

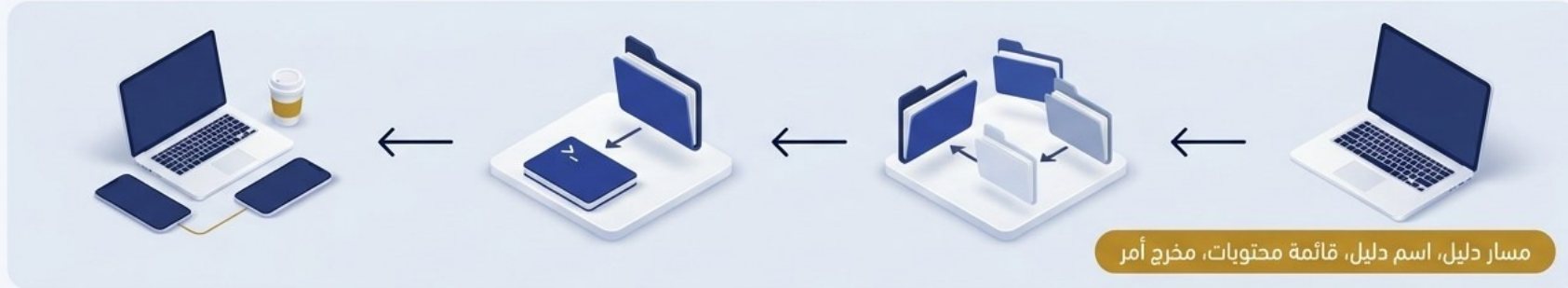


التنقل بين الأدلة (الشكل)

SLIDE 7 • ELEMENT

التنقل بين الأدلة

التنقل بين الأدلة هو تغيير سياق العمل بين مجلدات نعظام الملفات قبل إنشاء، ونسخ، أو نسخها أو لملفات يو
ظيفها لضمان تضاقل تنفيذ الأمر دافي المسار المقطوب، لأن المسار النسبي يعتمد على المسار العمل الحالي.



الأجهزة والأدوات

- الطرفية
- `ls`
- `dir`
- `mkdir`

البروتوكولات والمعايير

- GNU/POSIX
- GNU Coreutils
- Windows Command Prompt

الوظائف الرئيسية

- تحديد موضع العمل قبل تنفيذ أوامر إدارة الملفات
- قراءة المسار الحالي
- تمييز المسار المطلق
- التحقق من الوجهة
- استخدام مسارات تدريبية فقط

يراجع المتعلم المسار `~/tab` قبل إنشاء الدليل `backup` داخله

التنقل بين الأدلة هو تغيير سياق العمل بين مجلدات نظام الملفات قبل إنشاء الملفات أو نسخها أو نقلها.



إنشاء دليل (Directory Creation)

- ◀ إنشاء الدليل هو إعداد حاوية تنظيمية للملفات داخل نظام الملفات.
- ◀ وظيفته تجهيز بنية واضحة للملفات التدريبية والنسخ الاحتياطية، ثم التحقق من وجودها قبل تنفيذ النسخ أو النقل.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم الملفات التدريبية في مسارات محددة.
- ◀ **المسؤوليات:** إنشاء الدليل المطلوب، فحص محتوياته، احترام التصاريح، التحقق من موضع الإنشاء.
- ▶ **المعايير:** البروتوكولات والمعايير: GNU/POSIX, GNU Coreutils, Windows Command Prompt.
- ▶ **الأجهزة:** mkdir, ls, dir.
- ◀ **وحدة البيانات:** اسم دليل، مسار متداخل، قائمة محتويات، بيانات وصفية.
- ◀ **مثال:** ينشئ الأمر `mkdir -p ~/lab/backup` المسار التدريبي والمكونات الوسيطة الناقصة.

(الشكل) (Directory Creation) إنشاء دليل

SLIDE 8 · DIRECTORY CREATION

إنشاء دليل

إنشاء الدليل هو إعداد حاوية تنظيمية للملفات داخل نظام الملفات. وظيفته تجهيز بنية واضحة للملفات التدريبية والنسخ الاحتياطية، ثم التحقق من وجودها قبل تنفيذ النسخ أو النقل.



الأجهزة والأدوات

- `mkdir`
- `ls`
- `dir`

البروتوكولات والمعايير

- GNU/POSIX
- GNU Coreutils
- Windows Command Prompt

الوظائف الرئيسية

- تنظيم الملفات التدريبية في مسارات محددة
- إنشاء الدليل المطلوب
- فحص محتوياته
- احترام التصاريح
- التحقق من موضع الإنشاء

ينشئ الأمر `mkdir -p ~/lab/backup` المسار التدريبي والمكونات الوسيطة الناقصة.

إنشاء الدليل هو إعداد حاوية تنظيمية للملفات داخل نظام الملفات.



(File Copy) نسخ ملف

- ◀ نسخ الملف هو إنشاء نسخة مستقلة من الأصل في وجهة محددة.
- ◀ وظيفته إعداد نسخة احتياطية تدريبية أو توزيع ملف تمثيلي مع إبقاء الأصل متاحاً للمقارنة واختبار الاستعادة.
- ◀ **الوظيفة:** نقل نسخة من البيانات إلى وجهة محددة دون استبدال الأصل.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المصدر والوجهة، مراجعة المخرج، تسجيل التنفيذ، اختبار الاستعادة، حماية النسخة بالتصاريح.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** Microsoft Learn، GNU Coreutils، GNU/POSIX، وسياسة البيئة التدريبية.
- ◀ **الأجهزة:** cp، robocopy، Is، ملفات السجل.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف منسوخ، شجرة أدلة، سجل نسخ، رمز حالة.
- ◀ **مثال:** يستخدم robocopy الخيار /LOG: لتسجيل حالة التنفيذ في ملف سجل.



نسخ ملف (File Copy) (الشكل)

SLIDE 9 · FILE COPY

نسخ ملف

نسخ الملف هو إنشاء نسخة مستقلة من الأصل في وجهة محددة. وظيفته إعداد نسخة احتياطية تدريبية و
أو توزيع ملف تمثيلي مع إبقاء الأصل متاحاً للمقارنة واختبار الاستعادة.



الأجهزة والأدوات

- `cp`
- `robocopy`
- `ls`
- ملفات السجل

البروتوكولات والمعايير

- GNU/POSIX
- GNU Coreutils
- Microsoft Learn
- وسياسة البيئة التدريبية

الوظائف الرئيسية

- نقل نسخة من البيانات إلى وجهة محددة دون استبدال الأصل
- تحديد المصدر والوجهة
- مراجعة المخرج
- تسجيل التنفيذ
- اختبار الاستعادة

يستخدم `robocopy` الخيار /LOG: لتسجيل حالة التنفيذ في ملف سجل.

نسخ الملف هو إنشاء نسخة مستقلة من الأصل في وجهة محددة. وظيفته إعداد نسخة احتياطية تدريبية أو توزيع ملف تمثيلي مع إبقاء الأصل متاحاً للمقارنة واختبار الاستعادة.



نقل ملف (File Move)

- ◀ نقل الملف هو تغيير موضع الملف أو اسمه داخل نظام الملفات.
- ◀ وظيفته تنظيم الملفات التدريبية بعد التحقق من المصدر والوجهة، مع الانتباه إلى أن النقل يغير مكان الوصول المعتاد للملف.
- ◀ **الوظيفة:** إعادة تنظيم الملفات أو تغيير مواضعها داخل بيئة التدريب.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المصدر، تحديد الوجهة، مراجعة الاسم الجديد، فحص النتيجة، حفظ مخرج التنفيذ.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** GNU/POSIX, GNU Coreutils, Windows Command Prompt.
- ◀ **الأجهزة:** mv، أوامر النقل في Windows، ls، dir.
- ◀ **وحدة البيانات:** مسار مصدر، مسار وجهة، اسم ملف، قائمة محتويات.
- ◀ **مثال:** ينقل المتعلم تقريراً تمثيلاً من دليل العمل إلى دليل أرشيف تدريبي بعد التحقق من المسارين.



نقل ملف (File Move) (الشكل)

SLIDE 10 • FILE MOVE

نقل ملف



نقل الملف هو تغيير موضع الملف أو اسمه داخل نظام الملفات. وظيفته تنظيم الملفات التدريبية بعد التحقق من المصدر والوجهة، مع الانتباه إلى أن النقل يغير مكان الوصول المعتاد للملف.

مسار مصدر، مسار وجهة، اسم ملف، قائمة محتويات

الأجهزة والأدوات

- mv
- أوامر النقل في Windows
- ls
- dir

البروتوكولات والمعايير

- GNU/POSIX
- GNU Coreutils
- Windows Command Prompt

الوظائف الرئيسية

- إعادة تنظيم الملفات أو تغيير مواضعها داخل بيئة التدريب
- تحديد المصدر
- تحديد الوجهة
- مراجعة الاسم الجديد
- فحص النتيجة

ينقل المتعلم تقريراً تمثيلاً من دليل العمل إلى دليل أرشيف تدريبي بعد التحقق من المسارين.

نقل ملف (File Move)



- ◀ الحذف هو إزالة ملف باستخدام أداة النظام وخياراتها، لكنه لا يثبت بذاته استحالة استرجاع البيانات.
- ◀ وظيفته إزالة الملفات التمثيلية غير المطلوبة بعد التحقق من المسار والمحتوى، وليس معالجة بيانات حساسة أو إنتاجية.
- ◀ **الوظيفة:** إزالة ملف تدريبي غير مطلوب بعد تحقق مسبق.
- ◀ **المسؤوليات:** مراجعة المسار، التحقق من الاسم، تجنب الحذف الواسع، قراءة التأكيد، توثيق القرار.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** GNU/POSIX, GNU Coreutils, Windows Command Prompt.
- ◀ **الأجهزة:** rm، أدوات عرض الملفات، الطرفية، سجل الأوامر.
- ◀ **وحدة البيانات:** اسم ملف، مسار، رسالة تأكيد، رمز حالة.
- ◀ **مثال:** يراجع المتعلم محتوى الدليل قبل حذف ملف تمثيلي منفرد، ولا يفترض أن الحذف العادي إتلاف آمن للبيانات.



حدود الحذف العادي (الشكل)

SLIDE 11 • ELEMENT

حدود الحذف العادي



الحذف هو إزالة ملف باستخدام أداة النظام وخياراتها، لكنه لا يثبت بذاته استحالة استرجاع البيانات. وظيفته إزالة الملفات التمثيلية غير المطلوبة بعد التحقق من المسار والمحتوى، وليس معالجة بيانات حساسة أو إنتاجية.

اسم ملف، مسار، رسالة تأكيد، رمز حالة

الأجهزة والأدوات

- `rm`
- أدوات عرض الملفات الطرفية
- سجل الأوامر

البروتوكولات والمعايير

- GNU/POSIX
- GNU Coreutils
- Windows Command Prompt

الوظائف الرئيسية

- إزالة ملف تدريجي غير مطلوب بعد تحقق مسبق
- مراجعة المسار
- التحقق من الاسم
- تجنب الحذف الواسع
- قراءة التأكيد

يراجع المتعلم محتوى الدليل قبل حذف ملف تمثيلي منفرد، ولا يفترض أن الحذف العادي إتلاف آمن للبيانات.

الحذف هو إزالة ملف باستخدام أداة النظام وخياراتها، لكنه لا يثبت بذاته استحالة استرجاع البيانات.



- ◀ عرض الملفات هو إظهار أسماء الملفات أو معلوماتها داخل دليل معين.
- ◀ وظيفته التحقق من وجود الملفات ومواقعها قبل النسخ أو النقل أو التوثيق، وعدم الاعتماد على الاسم وحده عند فحص المحتوى.
- ◀ **الوظيفة:** قراءة محتويات الدليل قبل تنفيذ إجراء لاحق.
- ◀ **المسؤوليات:** فحص المحتويات، التحقق من المسار، قراءة البيانات الظاهرة، احترام التصاريح، توثيق المخرج.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** GNU/POSIX, GNU Coreutils, Windows Command Prompt.
- ◀ **الأجهزة:** ls, dir، الطرفية، أدوات عرض الدليل.
- ◀ **وحدة البيانات:** قائمة محتويات، اسم ملف، بيانات وصفية، مسار دليل.
- ◀ **مثال:** يعرض المتعلم ملفات lab/backup/~ للتأكد من وجود ملف تمثيلي قبل نسخه إلى وجهة اختبار.



عرض الملفات (الشكل)

SLIDE 12 • ELEMENT

عرض الملفات

عرض الملفات هو إظهار أسماء الملفات أو معلوماتها داخل دليل معين. وظيفته التحقق من وظيفته التحقق من وجود الملفات ومواقعها قبل النسخ أو النقل أو التوثيق، وعدم الاعتماد على الاسم وحده عند فحص المحتوى.



الأجهزة والأدوات

- `ls`
- `dir`
- الطرفية
- أدوات عرض الدليل

البروتوكولات والمعايير

- GNU/POSIX
- GNU Coreutils
- Windows Command Prompt

الوظائف الرئيسية

- قراءة محتويات الدليل قبل تنفيذ إجراء لاحق
- فحص المحتويات
- التحقق من المسار
- قراءة البيانات الظاهرة
- احترام التصاريح

يعرض المتعلم ملفات `~/lab/backup` للتأكد من وجود ملف تمثيلي قبل نسخه إلى وجهة اختبار.

عرض الملفات هو إظهار أسماء الملفات أو معلوماتها داخل دليل معين.



نشاط الوحدة الأولى، تنفيذ أوامر ملفات تدريبية



◀ ينفذ المتعلم الأوامر الآتية في جهاز افتراضي أو حساب تجريبي فقط. ينشئ الدليل backup، ويعرض محتواه، ثم ينسخ ملفاً تمثيلاً إليه. يسجل المتعلم المسار والمخرج الظاهر، ويتحقق من وجود النسخة قبل الانتقال إلى الوحدة التالية. زمن النشاط 25 دقيقة، ولا يستخدم أي مسار إنتاجي أو ملف حساس.

```
mkdir -p ~/lab/backup  
ls ~/lab  
cp ~/lab/report.txt ~/lab/backup/  
ls ~/lab/backup
```

◀ المخرج المتوقع: يظهر الدليل backup ضمن ~/lab، ثم يظهر الملف report.txt داخله.



مقارنة أوامر إدارة الملفات في Linux و Windows

الهدف الإداري	Windows	Linux	المخرج المتوقع	تنبيه أمني
عرض المحتويات	dir	ls	قائمة ملفات أو أدلة	تحقق من المسار
إنشاء دليل	mkdir Backup	mkdir -p ~/lab/backup	دليل جديد	استخدم مساراً تدريبياً
نسخ ملف	robocopy	cp	نسخة في الوجهة	راجع المصدر والوجهة
عرض العمليات	tasklist	ps	قائمة عمليات	لا توقف عملية أثناء الفحص

يوضح الجدول أن الهدف الإداري واحد، لكن صيغة الأمر تختلف باختلاف البيئة.
اقرأ المتعلم المخرج بعد كل أمر للتأكد من نجاحه ومن تنفيذ المهمة داخل المسار المقصود.



- ◀ مراقبة المعالج هي قراءة مؤشرات استخدام المعالج وربطها بالعمليات النشطة وسياق الحمل.
- ◀ وظيفتها دعم تفسير أولي للبطء، مع تجنب استنتاج سبب قطعي من قراءة واحدة أو من مؤشر منفرد.
- ◀ **الوظيفة:** قراءة استخدام المعالج وربطه بالعمليات النشطة.
- ◀ **المسؤوليات:** ربط القياس بزمته، ترتيب العمليات، مقارنة أكثر من مؤشر، حفظ المخرج، توثيق الملاحظة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** Microsoft Learn، Linux manual pages، وعدادات مراقبة الأداء في بيئة التدريب.
- ◀ **الأجهزة:** top، ps، tasklist، مدير المهام.
- ◀ **وحدة البيانات:** نسبة استخدام، PID، اسم عملية، ملخص موارد.
- ◀ **مثال:** يشير السجل إلى استخدام معالج قدره 96% لمدة 7 دقائق متصلة.



SLIDE 14 A · ELEMENT

مراقبة المعالج



الأجهزة والأدوات

- `top`
- `ps`
- `tasklist`
- مدير المهام

البروتوكولات والمعايير

- Linux manual pages
- Microsoft Learn
- وعدادات مراقبة الأداء في بيئة التدريب

يشير السجل إلى استخدام معالج قدره 96% لمدة 7 دقائق متصلة

الوظائف الرئيسية

- قراءة استخدام المعالج وربطه بالعمليات النشطة
- ربط القياس بزمته
- ترتيب العمليات
- مقارنة أكثر من مؤشر
- حفظ المخرج

مراقبة المعالج هي قراءة مؤشرات استخدام المعالج وربطها بالعمليات النشطة وسياق الحمل.



(Process Display) عرض العمليات

- ◀ عرض العمليات هو قراءة قائمة بالبرامج قيد التنفيذ وخصائصها الظاهرة في نظام التشغيل.
- ◀ وظيفته دعم التشخيص الأولي لاستهلاك الموارد أو وجود عملية غير متوقعة دون إيقاف العمليات ضمن هذا الفصل.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد العملية ومعرفها واستهلاكها الظاهر للموارد.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة اسم العملية، تسجيل PID، مقارنة الاستهلاك بالسياق، تجنب الإيقاف، توثيق الملاحظة.
- ▶ المحلية. Linux و Windows واجهات، Microsoft Learn, Linux manual pages، **البروتوكولات والمعايير**
- ◀ **الأجهزة:** top، ps، tasklist، الطرفية.
- ◀ **وحدة البيانات:** PID، اسم العملية، حالة، حقول عرض، ملخص موارد.
- ◀ **مثال:** يربط المتعلم العملية ذات PID 4120 باستهلاك معالج مقداره 72%.



عرض العمليات (Process Display) (الشكل)

SLIDE 15 · PROCESS DISPLAY

عرض العمليات

عرض العمليات هو قراءة قائمة بالبرامج قيد التنفيذ وخصائصها الظاهرة في نظام التشغيل. وظيفته دعم التشخيص الأولي لاستهلاك الموارد أو وجود عملية غير متوقعة دون إيقاف العمليات ضمن هذا الفصل.



الأجهزة والأدوات

- `tasklist`
- `ps`
- `top`
- الطرفية

البروتوكولات والمعايير

- Microsoft Learn
- Linux manual pages
- واجهات Linux و Windows المحلية

الوظائف الرئيسية

- تحديد العملية ومعرفها واستهلاكها الظاهر للموارد
- قراءة اسم العملية
- تسجيل PID
- مقارنة الاستهلاك بالسياق
- تجنب الإيقاف

يربط المتعلم العملية ذات PID 4120 باستهلاك معالج مقداره 72%.

عرض العمليات هو قراءة قائمة بالبرامج قيد التنفيذ وخصائصها الظاهرة في نظام التشغيل.



- ◀ مراقبة الذاكرة هي قراءة مؤشرات استخدام الذاكرة المتاحة والمستخدم لتفسير أثرها المحتمل في أداء النظام.
- ◀ وظيفتها مساندة التحليل عند مقارنتها بالعمليات والمعالج والتخزين والسجل، لا تقديم حكم منفرد على سبب البطء.
- ◀ **الوظيفة:** ربط حالة الذاكرة بسلوك العمليات ومؤشرات الأداء الأخرى.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة الذاكرة المتاحة، مقارنة الاستخدام، تسجيل الوقت، ربط العملية، تجنب الحكم القطعي.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** Microsoft Learn، Linux manual pages، وعدادات مراقبة الأداء في بيئة التدريب.
- ◀ **الأجهزة:** top، ps، tasklist، مدير المهام.
- ◀ **وحدة البيانات:** ذاكرة مستخدمة، ذاكرة متاحة، PID، ملخص موارد.
- ◀ **مثال:** يظهر السجل استخدام 95% من الذاكرة، مع توفر 0.4 GB فقط من أصل 8 GB.



مراقبة الذاكرة (الشكل)

SLIDE 15A • ELEMENT

مراقبة الذاكرة

مراقبة الذاكرة هي قراءة مؤشرات استخدام الذاكرة المتاحة والمستخدم لتفسير أثرها المحتمل في أداء النظام. وظيفتها مساعدة التحليل عند مقارنتها بالعمليات والمعالج والتخزين والسجل، لا تقديم حكم منفرد على سبب البطء.



ذاكرة مستخدمة، ذاكرة متاحة، PID، ملخص موارد

الأجهزة والأدوات

- top
- ps
- tasklist
- مدير المهام

البروتوكولات والمعايير

- Linux manual pages
- Microsoft Learn
- وعدادات مراقبة الأداء في بيئة التدريب

الوظائف الرئيسية

- ربط حالة الذاكرة بسلوك العمليات ومؤشرات الأداء الأخرى
- قراءة الذاكرة المتاحة
- مقارنة الاستخدام
- تسجيل الوقت
- ربط العملية

يظهر السجل استخدام 95% من الذاكرة، مع توفر GB 4 فقط من أصل GB 8.

مراقبة الذاكرة هي قراءة مؤشرات استخدام الذاكرة المتاحة والمستخدم لتفسير أثرها المحتمل في أداء النظام.



- ◀ مراقبة التخزين هي قراءة مؤشرات مساحة نظام الملفات ونشاط القرص لتفسير علاقتها بالأداء.
- ◀ وظيفتها دعم تشخيص أولي يجمع بين وقت نشاط القرص، وطول طابور الإدخال والإخراج، والعملية التي تنفذ العمل.
- ◀ **الوظيفة:** فحص مساحة التخزين ونشاط القرص قبل اتخاذ إجراء تشغيلي.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة تقرير المساحة، ربط القياس بالوقت، مقارنة المؤشرات، حفظ المخرج، عدم حذف ملفات أثناء الفحص.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** GNU Coreutils، Linux manual pages، عدادات مراقبة الأداء في بيئة التدريب.
- ◀ **الأجهزة:** df، top، ps، أداة مراقبة أداء تعرض نشاط القرص وطابور الإدخال والإخراج.
- ◀ **وحدة البيانات:** تقرير مساحة، وقت نشاط، طابور إدخال وإخراج، سجل أحداث.
- ◀ **مثال:** يقرأ المتعلم مساحة نظام الملفات بواسطة df، ثم يقرأ نشاط القرص 98% وطابور الإدخال والإخراج 14 من سجل الأداء A1.



SLIDE 18 • ELEMENT

مراقبة التخزين

مراقبة التخزين هي قراءة مؤشرات مساحة نظام الملفات ونشاط القرص لتفسير علاقتها بالأداء.



الأجهزة والأدوات

- `df`
- `top`
- `ps`
- أداة مراقبة أداء تعرض نشاط القرص وطابور الإدخال والإخراج

البروتوكولات والمعايير

- GNU Coreutils
- Linux manual pages
- عدادات مراقبة الأداء في بيئة التدريب

الوظائف الرئيسية

- فحص مساحة التخزين ونشاط القرص قبل اتخاذ إجراء تشغيلي
- قراءة تقرير المساحة
- ربط القياس بالوقت
- مقارنة المؤشرات
- حفظ المخرج

يقرأ المتعلم مساحة نظام الملفات بواسطة `df`، ثم يقرأ نشاط القرص 98% وطابور الإدخال والإخراج 14 من سجل الأداء A1
مراقبة التخزين هي قراءة مؤشرات مساحة نظام الملفات ونشاط القرص لتفسير علاقتها بالأداء



- ◀ النسخ الاحتياطي هو إنشاء نسخة من بيانات محددة في وجهة معزولة، مع حفظ مخرج التنفيذ للمراجعة.
- ◀ وظيفته تقليل أثر فقد ملفات التدريب ودعم التحقق من اكتمال العملية، لكنه لا يثبت وحده قابلية الاستعادة.
- ◀ **الوظيفة:** إنشاء نسخة قابلة للمراجعة من بيانات تدريبية محددة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المصدر والوجهة، تسجيل الزمن، فحص السجل، حماية النسخة، اختبار الاستعادة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** GNU/POSIX, Microsoft Learn, GNU Coreutils, وسياسة البيئة التدريبية.
- ◀ **الأجهزة:** cp, robocopy, ملفات السجل، أدوات عرض الدليل.
- ◀ **وحدة البيانات:** نسخة ملف، شجرة أدلة، ملف سجل، نتيجة تحقق.
- ◀ **مثال:** تحفظ الخطة نسخة من srv/training-share/ في backup-isolated/training-share/.



النسخ الاحتياطي (Backup) (الشكل)

SLIDE 18A · BACKUP

النسخ الاحتياطي

النسخ الاحتياطي هو إنشاء نسخة من بيانات محددة في وجهة معزولة، مع حفظ مخرج التنفيذ للمراجعة. وظيفته تقليل أثر فقد ملفات التدريب، ودعم التحقق من اكتمال العملية، لكنه لا يثبت وحده قابلية الاستعادة.



الأجهزة والأدوات

- `robocopy`
- `cp`
- ملفات السجل
- أدوات عرض الدليل

البروتوكولات والمعايير

- GNU/POSIX
- Microsoft Learn
- GNU Coreutils
- وسياسة البيئة التدريبية

الوظائف الرئيسية

- إنشاء نسخة قابلة للمراجعة من بيانات تدريبية محددة
- تحديد المصدر والوجهة
- تسجيل الزمن
- فحص السجل
- حماية النسخة

تحفظ الخطة نسخة من `srv/training-share` في `backup-isolated/training-share`

النسخ الاحتياطي هو إنشاء نسخة من بيانات محددة في وجهة معزولة، مع حفظ مخرج التنفيذ للمراجعة.



نشاط الوحدة الثانية، قراءة مخرج العمليات



- ◀ ينفذ المتعلم أمر عرض العمليات في بيئة Linux التدريبية، ثم يحدد معرف العملية واستهلاكها الظاهر دون إيقاف أي عملية.
- ◀ يقارن المخرج بسجل A1، ويكتب سبباً واحداً يجعل العملية ذات PID 4120 بحاجة إلى تحقق لا إلى إنهاء فوري.
- ◀ زمن النشاط 20 دقيقة، ثم يراجع الإجابة الذاتية الآتية.

```
ps -eo pid,comm,%cpu,%mem  
top  
df -h
```

- ◀ المخرج المتوقع: قائمة تتضمن PID واسم العملية واستهلاك المعالج والذاكرة، وتقريراً منفصلاً لمساحة نظام الملفات.



- ◀ اختبار الاستعادة هو تحقق عملي من إمكان استرجاع ملف تمثيلي من النسخة الاحتياطية إلى مسار اختبار مستقل.
- ◀ وظيفته فحص قابلية استخدام النسخة، ومقارنة النتيجة بالأصل، وتوثيق حالة النجاح أو الفشل.
- ◀ **الوظيفة:** إثبات إمكان استخدام النسخة لاسترجاع ملف تمثيلي.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار عينة، تحديد مسار اختبار، فتح الملف المستعاد، مقارنة السلامة، حفظ النتيجة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** Microsoft Learn، GNU Coreutils، وسياسة البيئة التدريبية.
- ◀ **الأجهزة:** cp، robocopy، أدوات عرض الدليل، ملف سجل.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف مستعاد، مسار اختبار، نتيجة تحقق، مجموع اختباري.
- ◀ **مثال:** تستعاد العينة reports/performance-summary-2026-03.txt إلى [.restore-test/performance-summary-2026-03.txt/](#).



اختبار الاستعادة (Restore Test) (الشكل)

SLIDE 19A · RESTORE TEST

اختبار الاستعادة



اختبار الاستعادة هو تحقق عملي من إمكانية استرجاع ملف تمثيلي
النسخة الاحتياطية إلى مسار اختبار مستقل. وظيفته
وظيفته فحص قابلية استخدام النسخة، ومقارنة النتيجة
بالأصل بالأصل، وتوثيق حالة النجاح أو الفشل.

ملف مستعاد، مسار اختبار، نتيجة تحقق، مجموع

الأجهزة والأدوات

- `robocopy`
- `cp`
- أدوات عرض الدليل
- ملف سجل

البروتوكولات والمعايير

- Microsoft Learn
- GNU Coreutils
- وسياسة البيئة التدريبية

الوظائف الرئيسية

- إثبات إمكانية استخدام النسخة لاسترجاع ملف تمثيلي
- اختيار عينة
- تحديد مسار اختبار
- فتح الملف المستعاد
- مقارنة السلامة

تستعاد العينة `reports/performance-summary-2026-03.txt` إلى `~/restore-test/performance-203.txt`

اختبار الاستعادة هو تحقق عملي من إمكانية استرجاع ملف تمثيلي من النسخة الاحتياطية إلى مسار اختبار مستقل.



◀ تحتاج العملية ذات PID 4120 إلى تحقق لأنها مرتبطة في السجل باستهلاك 72% من المعالج وGB 3.6 من الذاكرة، مع نشاط قرص 98% وطابور إدخال وإخراج مقداره 14. يبدأ المتعلم بربط المخرج بحدث السجل وجدول المهمة، ولا ينهي العملية قبل التحقق من سلامة النسخة وأثر الإيقاف.



مهمة مجدولة (Scheduled Task)

- المهمة المجدولة هي مهمة يعرفها نظام التشغيل للتنفيذ وفق جدول أو شرط محدد.
- وظيفتها تشغيل عمل دوري تدريبي، مثل نسخ ملفات تمثيلية أو توليد مخرج موثق، مع اختيار حساب تشغيل يحقق أقل الامتيازات.
- الوظيفة:** تنفيذ عمل تدريبي دوري في وقت محدد.
- المسؤوليات:** تسمية المهمة، تحديد الأمر، اختيار الجدول، استخدام أقل امتيازات، اختبار التنفيذ.
- البروتوكولات والمعايير:** Microsoft Learn، schtasks /create، و systemd لإدارة الخدمات.
- الأجهزة:** schtasks /create، systemctl، ملفات السجل، الطرفية.
- تنبيه منهجي: يدير systemctl الخدمات في بيئات systemd، أما الجدولة الدورية فتحتاج أداة جدولة مخصصة في البيئة المعتمدة.
- وحدة البيانات:** تعريف مهمة، وقت تنفيذ، حالة، مخرج مهمة، ملف سجل.
- مثال:** تحدد الخطة مهمة يومية الساعة 23:00 خارج ساعات التدريب.



مهمة مجدولة (Scheduled Task) (الشكل)

SLIDE 21 · SCHEDULED TASK

مهمة مجدولة

المهمة المجدولة هي مهمة يعرفها **نظام التشغيل** للتنفيذ وفق جدول أو شرط محدد. وظيفتها تشغيل عمل دوري تدريبي، مثل نسخ ملفات تمثيلية أو توليد مخرج موثق، مع اختيار حساب تشغيل يحقق أقل الامتيازات.



تعريف مهمة، وقت تنفيذ، حالة، مخرج مهمة، ملف سجل

الأجهزة والأدوات

- `schtasks /create`
- `systemctl`
- ملفات السجل
- الطرفية

البروتوكولات والمعايير

- `schtasks /create`
- Microsoft Learn
- و systemd لإدارة الخدمات

الوظائف الرئيسية

- تنفيذ عمل تدريبي دوري في وقت محدد
- تسمية المهمة
- تحديد الأمر
- اختيار الجدول
- استخدام أقل امتيازات

تحدد الخطة مهمة يومية الساعة 23:00 خارج ساعات التدريب.

المهمة المجدولة هي مهمة يعرفها نظام التشغيل للتنفيذ وفق جدول أو شرط محدد.



- ◀ فترة السجل هي تضييق نتائج القراءة إلى أحداث أو حقول مرتبطة بسؤال تحليلي محدد.
- ◀ وظيفتها تقليل الضوضاء في المخرج وربط الحدث بمصدره ووقته وسياقه قبل اقتراح إجراء تشغيلي.
- ◀ **الوظيفة:** استخراج أحداث مرتبطة بمشكلة تشغيلية أو أمنية محددة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد سؤال التحليل، اختيار المصدر، تقييد نطاق النتائج، حفظ السياق، توثيق المخرج.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-92, systemd journal, journalctl, wevtutil.
- ◀ **الأجهزة:** journalctl, wevtutil, الطرفية، ملفات السجل.
- ◀ **وحدة البيانات:** حقل منظم، نتيجة استعلام، حدث مرشح، تقرير محفوظ.
- ◀ **مثال:** يبحث المتعلم عن الحدث Disk queue warning المرتبط بتجاوز طول طابور القرص للحد.



SLIDE 21A · ELEMENT

فلتر السجل



الأجهزة والأدوات

- `journalctl`
- `wevtutil`
- الطرفية
- ملفات السجل

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-92
- systemd journal
- `journalctl`
- `wevtutil`

الوظائف الرئيسية

- استخراج أحداث مرتبطة بمشكلة تشغيلية أو أمنية محددة
- تحديد سؤال التحليل
- اختيار المصدر
- تقييد نطاق النتائج
- حفظ السياق

يبحث المتعلم عن الحدث `Disk queue warning` المرتبط بتجاوز طول طابور القرص للحد
فلتر السجل هي تصنيف نتائج القراءة إلى أحداث أو حقول مرتبطة بسؤال تحليلي محدد



- ◀ تحديث النظام هو مراجعة حالة التحديثات الأمنية المتاحة وتوثيق النتيجة وفق سياسة البيئة التدريبية.
- ◀ وظيفته دعم الضبط الأولي لبيئة التشغيل، من دون تحويل المفهوم إلى خطوات إعداد تفصيلية تختلف باختلاف إصدار النظام.
- ◀ **الوظيفة:** التحقق من أن التحديثات المصرح بها عولجت في البيئة التدريبية.
- ◀ **المسؤوليات:** مراجعة الحالة، اتباع سياسة الجهة، إعادة التشغيل عند الحاجة، حفظ الدليل، توثيق التغيير.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسة البيئة التدريبية، قائمة التحقق المعتمدة، وسجل التغيير.
- ◀ **الأجهزة:** إعدادات النظام، أدوات إدارة Linux، ملفات السجل، قائمة التحقق.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة تحديث، وقت مراجعة، سجل تغيير، دليل توثيق.
- ◀ **مثال:** تسجل قائمة التحقق أن التحديثات الأمنية المتاحة ثبتت وأعيد التشغيل عند الحاجة.



SLIDE 22 · ELEMENT

تحديث النظام



حالة تحديث، وقت مراجعة، سجل تغيير، دليل توثيق.

الأجهزة والأدوات

- إعدادات النظام
- أدوات إدارة Linux
- ملفات السجل
- قائمة التحقق

البروتوكولات والمعايير

- سياسة البيئة التدريبية
- قائمة التحقق المعتمدة
- وسجل التغيير

الوظائف الرئيسية

- التحقق من أن التحديثات المصرح بها
- عولجت في البيئة التدريبية
- مراجعة الحالة
- اتباع سياسة الجهة
- إعادة التشغيل عند الحاجة
- حفظ الدليل

تسجل قائمة التحقق أن التحديثات الأمنية المتاحة ثبتت وأعيد التشغيل عند الحاجة.

تحديث النظام هو مراجعة حالة التحديثات الأمنية المتاحة وتوثيق النتيجة وفق سياسة البيئة التدريبية.



(Standard User Account) حساب مستخدم قياسي

- ◀ الحساب القياسي هو حساب يستخدم في العمل اليومي من دون رمز وصول إداري كامل.
- ◀ وظيفته تطبيق أقل الامتيازات وتقليل نطاق الأثر عند تنفيذ المهام التدريسية، مع رفع الامتياز عند الضرورة فقط.
- ◀ **الوظيفة:** فصل الاستخدام اليومي عن صلاحيات الإدارة الكاملة.
- ◀ **المسؤوليات:** استخدام حساب غير إداري، طلب الرفع عند الحاجة، مراجعة الحساب، توثيق التغيير، تقليل الامتيازات الدائمة.
- ▶ **Discretionary** قائمة التحكم في الوصول التقديرية، Local Accounts, User Account Control, **البروتوكولات والمعايير** (Access Control List - DACL).
- ◀ **الأجهزة:** إدارة الحسابات المحلية، UAC، icaccls، chmod.
- ◀ **وحدة البيانات:** حساب محلي، مطالبة رفع امتياز، قائمة تحكم بالوصول، وضع صلاحيات.
- ◀ **مثال:** تسجل قائمة التحقق حساب مستخدم قياسياً منفصلاً عن حساب الإدارة.



حساب مستخدم قياسي (Standard User Account)

(الشكل)



SLIDE 23 · STANDARD USER ACCOUNT

حساب مستخدم قياسي

الحساب القياسي هو حساب يستخدم في العمل اليومي من دون رمز وصول إداري كامل. وظيفته تطبيق أقل أقل الامتيازات وتقليل نطاق الأثر عند تنفيذ المهام التدريبية، مع رفع الامتياز عند الضرورة فقط.



الأجهزة والأدوات

- إدارة الحسابات المحلية
- UAC
- `icacls`
- `chmod`

البروتوكولات والمعايير

- Local Accounts
- User Account Control
- قائمة التحكم في الوصول التقديرية (Discretionary Access Control List / DACL)

الوظائف الرئيسية

- فصل الاستخدام اليومي عن صلاحيات الإدارة الكاملة
- استخدام حساب غير إداري
- طلب الرفع عند الحاجة
- مراجعة الحساب
- توثيق التغيير

تسجل قائمة التحقق حساب مستخدم قياسي منفصلاً عن حساب الإدارة.
الحساب القياسي هو حساب يستخدم في العمل اليومي من دون رمز وصول إداري كامل.



نشاط الوحدة الثالثة، محاكاة النسخ والاستعادة



◀ تراجع المتعلم عناصر الخطة قبل التنفيذ: المصدر /srv/training-share/ والوجهة /backup-isolated/training-share/ وسجل التنفيذ، ومسار اختبار الاستعادة. ينفذ المحاكاة داخل بيئة تدريبية، ثم يفتح ملف العينة في مسار الاختبار ويقارن قيمة SHA-256 مع الأصل. زمن النشاط 20 دقيقة، ثم يوثق النتيجة دون الكتابة فوق المصدر.

```
cp ~/lab/report.txt ~/lab/backup/  
ls ~/lab/backup/  
sha256sum ~/lab/report.txt  
sha256sum ~/lab/backup/report.txt
```

◀ المخرج المتوقع: يظهر الملف في وجهة النسخ، وتتطابق قيمتا SHA-256 عند نجاح اختبار العينة.



- ◀ كلمة المرور القوية هي عبارة مرور فريدة تحمي الوصول إلى الحساب وفق سياسة الجهة المعتمدة.
- ◀ وظيفتها دعم حماية جلسة المستخدم في بيئة التدريب، ويقاس الالتزام هنا بعدم حفظ العبارة في ملف نصي أو متصفح مشترك.
- ◀ **الوظيفة:** دعم حماية الحساب ومنع كشف بيانات الاعتماد في البيئة التدريبية.
- ◀ **المسؤوليات:** اتباع سياسة الجهة، اختيار عبارة فريدة، منع الحفظ النصي، تجنب المتصفح المشترك، توثيق المطابقة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسة المؤسسة، قائمة التحقق، وسجل المراجعة.
- ◀ **الأجهزة:** إعدادات الحساب، قائمة التحقق، سجل المراجعة، بيئة التدريب.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة مطابقة، سياسة حساب، دليل مراجعة، سجل تغيير.
- ◀ **مثال:** تصنف القائمة عبارة المرور قوية وفريدة وغير محفوظة في ملف نصي أو متصفح مشترك.



SLIDE 24A • ELEMENT

كلمة مرور قوية



الأجهزة والأدوات

- إعدادات الحساب
- قائمة التحقق
- سجل المراجعة
- بيئة التدريب

البروتوكولات والمعايير

- سياسة المؤسسة
- قائمة التحقق
- وسجل المراجعة

الوظائف الرئيسية

- دعم حماية الحساب ومنع كشف بيانات الاعتماد في البيئة التدريبية
- اتباع سياسة الجهة
- اختيار عبارة فريدة
- منع الحفظ النصي
- تجنب المتصفح المشترك

تصنف القائمة عبارة المرور قوية وفريدة وغير محفوظة في ملف نصي أو متصفح مشترك
كلمة المرور القوية هي عبارة مرور فريدة تحمي الوصول إلى الحساب وفق سياسة الجهة المعتمدة



- ◀ تنجح المحاكاة عندما توجد العينة في مسار اختبار مستقل، ويمكن فتحها، وتتطابق قيمة SHA-256 مع الأصل.
- ◀ إذا اختلفت القيمة، لا يكتب المتعلم فوق المصدر.
- ◀ يحفظ سجل الخطأ، ويعزل النسخة غير السليمة، ثم يعيد النسخ بعد معالجة السبب وتوثيق النتيجة.



- ◀ قفل الشاشة هو ضبط يحمي جلسة المستخدم عند ترك محطة العمل دون مراقبة.
- ◀ وظيفته تقليل احتمال بقاء الجلسة مفتوحة في بيئة يستخدمها المتدربون بالتناوب، مع اختبار القفل وتوثيق زمنه بعد المراجعة.
- ◀ **الوظيفة:** حماية جلسة المستخدم عند مغادرة محطة التدريب.
- ◀ **المسؤوليات:** مراجعة مهلة القفل، تقليل المهلة، اختبار القفل، طلب القفل اليدوي، حفظ الدليل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** قائمة التحقق، سياسة البيئة التدريبية، وسجل المراجعة.
- ◀ **الأجهزة:** إعدادات قفل الشاشة، محطة تدريبية، قائمة التحقق، سجل المراجعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** مهلة قفل، حالة مطابقة، نتيجة اختبار، دليل توثيق.
- ◀ **مثال:** تكشف القائمة مهلة مقدارها 30 دقيقة، وتقترح ضبطها إلى 10 دقائق أو أقل.



SLIDE 25A • ELEMENT

قفل الشاشة



مهلة قفل، حالة مطابقة، نتيجة اختبار، دليل توثيق.

الأجهزة والأدوات

- إعدادات قفل الشاشة
- محطة تدريبية
- قائمة التحقق
- سجل المراجعة

البروتوكولات والمعايير

- قائمة التحقق
- سياسة البيئة التدريبية
- وسجل المراجعة

الوظائف الرئيسية

- حماية جلسة المستخدم عند مغادرة محطة التدريب
- مراجعة مهلة القفل
- تقليل المهلة
- اختبار القفل
- طلب القفل اليدوي

تكشف القائمة مهلة مقدارها 30 دقيقة، وتقتصر ضبطها إلى 10 دقائق أو أقل.

قفل الشاشة هو ضبط يحمي جلسة المستخدم عند ترك محطة العمل دون مراقبة.



- ◀ سجل النظام هو سجل للأحداث التي تقع في أصول الحوسبة.
- ◀ وظيفته دعم تحليل المشكلات التشغيلية والوقائع الأمنية، عبر حفظ المصدر والوقت ونطاق القراءة والمخرج ذي الصلة بالمشكلة.
- ◀ **الوظيفة:** توفير أدلة تشغيلية قابلة للقراءة والتحليل والتوثيق.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد مصدر السجل، انتقاء النطاق، حماية السجل، حفظ المخرج، توثيق وقت القراءة.
- ▶ **المعايير:** NIST SP 800-92, systemd journal, wevtutil, Microsoft Learn.
- ▶ **الأجهزة:** journalctl, wevtutil, سجل ملفات robocopy, الطرفية.
- ◀ **وحدة البيانات:** إدخال سجل، حقل منظم، نتيجة استعلام، تصدير، تقرير مرشح.
- ◀ **مثال:** يسجل الحدث تشغيل backup-agent من المسار .srv/training-share/



سجل النظام (System Log) (الشكل)

SLIDE 26 · SYSTEM LOG

سجل النظام



سجل النظام هو سجل للأحداث التي تقع في أصول الحوسبة. وظيفته دعم تحليل المشكلات التشغيلية والوقائع الأمنية، عبر حفظ المصدر والوقت والوقت ونطاق القراءة والمخرج ذي الصلة بالمشكلة.

إدخال سجل، حقل منظم، نتيجة استعلام، تصدير

الأجهزة والأدوات

- `journalctl`
- `wevtutil`
- ملفات سجل `robocopy`
- الطرفية

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-92
- systemd journal
- `wevtutil`
- Microsoft Learn

الوظائف الرئيسية

- توفير أدلة تشغيلية قابلة للقراءة والتحليل والتوثيق
- تحديد مصدر السجل
- انتقاء النطاق
- حماية السجل
- حفظ المخرج

يسجل الحدث تشغيل `backup-agent` من المسار /srv/training-share/

سجل النظام (System Log)



(File Permissions) تصاريح الملفات

- ◀ تصاريح الملفات هي قواعد تحدد الوصول المسموح إلى الملفات أو الأدلة.
- ◀ وظيفتها تطبيق أقل الامتيازات، بحيث تمنح القراءة أو الكتابة بحسب الحاجة الفعلية للدور، وتمنع الكتابة العامة غير المبررة.
- ◀ **الوظيفة:** ضبط الوصول إلى الملفات والأدلة وفق حاجة المستخدم.
- ◀ **المسؤوليات:** مراجعة DACL أو الوضع، قصر الكتابة، اختبار الحساب القياسي، توثيق التغيير، تجنب التعديل الواسع.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** DACL، icacs، chmod، GNU/POSIX.
- ◀ **الأجهزة:** icacs، chmod، إدارة الحسابات، قائمة التحقق.
- ◀ **وحدة البيانات:** قائمة تحكم بالوصول، وضع صلاحيات، حساب محلي، نتيجة اختبار.
- ◀ **مثال:** تقصر الكتابة في مجلد التدريب المشترك على المجموعة التدريبية المصرح لها فقط.



تصاريح الملفات (File Permissions) (الشكل)

SLIDE 26A · FILE PERMISSIONS

تصاريح الملفات



قائمة تحكم بالوصول، وضع صلاحيات، حساب محلي

الأجهزة والأدوات

- icacs
- chmod
- إدارة الحسابات
- قائمة التحقق

البروتوكولات والمعايير

- DACL
- icacs
- chmod
- GNU/POSIX

الوظائف الرئيسية

- ضبط الوصول إلى الملفات والأدلة وفق حاجة المستخدم
- مراجعة DACL أو الوضع
- قصر الكتابة
- اختبار الحساب القياسي
- توثيق التغيير

تقصر الكتابة في مجلد التدريب المشترك على المجموعة التدريبية المصرح لها فقط.

تصاريح الملفات هي قواعد تحدد الوصول المسموح إلى الملفات أو الأدلة



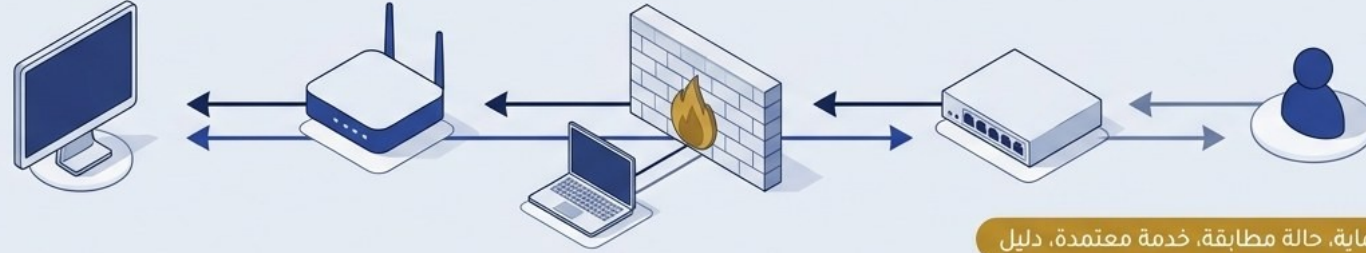
- ◀ جدار الحماية هو ضبط يراجع حالة الاتصال الشبكي المسموح أو المحجوب في بيئة التشغيل.
- ◀ وظيفته دعم الحماية الأولية لمحطة التدريب عبر التحقق من أن الوارد محجوب افتراضياً، إلا للخدمات التدريبية المعتمدة.
- ◀ **الوظيفة:** مراجعة الضبط الأولي لحركة الاتصال في بيئة التدريب.
- ◀ **المسؤوليات:** التحقق من التفعيل، مراجعة الوارد، قصر الخدمات، حفظ الدليل، توثيق الحالة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** قائمة التحقق، سياسة البيئة التدريبية، وسجل المراجعة.
- ◀ **الأجهزة:** إعدادات Windows Security، أدوات إدارة Linux، قائمة التحقق، سجل المراجعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة جدار حماية، حالة مطابقة، خدمة معتمدة، دليل توثيق.
- ◀ **مثال:** تسجل القائمة أن الجدار الناري مفعل وأن الوارد محجوب افتراضياً للخدمات غير المعتمدة.



SLIDE 27 • FIREWALL

جدار الحماية

جدار الحماية هو ضبط يراجع حالة الاتصال الشبكي المسموح أو المحجوب في بيئة التشغيل. وظيفته دعم الحماية الأولية لمحطة التدريب عبر التحقق من أن الوارد محجوب افتراضياً، إلا للخدمات التدريبية المعتمدة.



الأجهزة والأدوات

- إعدادات Windows Security
- أدوات إدارة Linux
- قائمة التحقق
- سجل المراجعة

البروتوكولات والمعايير

- قائمة التحقق
- سياسة البيئة التدريبية
- وسجل المراجعة

الوظائف الرئيسية

- مراجعة الضبط الأولي لحركة الاتصال في بيئة التدريب
- التحقق من التفعيل
- مراجعة الوارد
- قصر الخدمات
- حفظ الدليل

تسجل القائمة أن الجدار الناري مفعّل وأن الوارد محجوب افتراضياً للخدمات غير المعتمدة.

جدار الحماية هو ضبط يراجع حالة الاتصال الشبكي المسموح أو المحجوب في بيئة التشغيل



- ◀ مراجعة الإعدادات هي فحص منظم للحسابات والتصاريف والمهام والسجلات والنسخ الاحتياطية قبل اعتماد محطة التدريب.
- ◀ وظيفتها تحويل الضوابط المتفرقة إلى قرار موثق يبين المطابق وغير المطابق والإجراء المطلوب.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد عناصر المطابقة والفجوات التشغيلية قبل إتاحة المحطة.
- ◀ **المسؤوليات:** مراجعة الحساب، فحص التصاريح، التحقق من المهمة، قراءة السجل، توثيق الإجراء.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** قائمة التحكم **في الوصول التقديرية (Discretionary Access Control List - DACL)**, chmod, قائمة التحقق، وسياسة البيئة التدريبية.
- ▶ **الأجهزة:** icacIs, chmod, journalctl, wevtutil.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة مطابقة، سجل تنفيذ، قائمة تحقق، دليل مخرج.
- ◀ **مثال:** يراجع المتعلم القفل والتصاريف ونتيجة اختبار النسخ قبل اعتماد المحطة التدريبية.



SLIDE 28 • ELEMENT

مراجعة الإعدادات

مراجعة الإعدادات هي فحص منظم للحسابات والتصاريح والمهام والسجلات والنسخ الاحتياطية قبل اعتماد محطة التدريب. وظيفتها تحويل الضوابط المتفرقة إلى قرار موثق يبين المطبق وغير المطابق والإجراء المطلوب.



حالة مطابقة، سجل تنفيذ، قائمة تحقق، دليل مخرج

الأجهزة والأدوات

- `icacls`
- `chmod`
- `journalctl`
- `wevtutil`

البروتوكولات والمعايير

- قائمة التحكم في الوصول الت تقديرية (Discretionary Access Control List (DACL)
- `chmod`
- قائمة التحقق
- وسياسة البيئة التدريبية

الوظائف الرئيسية

- تحديد عناصر المطابقة والفجوات التشغيلية
- قبل إتاحة المحطة
- مراجعة الحساب
- فحص التصاريح
- التحقق من المهمة
- قراءة السجل

يراجع المتعلم القفل والتصاريح ونتيجة اختبار النسخ قبل اعتماد المحطة التدريبية
مراجعة الإعدادات هي فحص منظم للحسابات والتصاريح والمهام والسجلات والنسخ الاحتياطية قبل اعتماد محطة التدريب.



جدول مراجعة الضبط الأولي



نطاق الضبط	حالة المراجعة	الإجراء الأولي	دليل التوثيق
قفل الشاشة	غير مطابق بعد 30 دقيقة	ضبطه إلى 10 دقائق أو أقل واختباره	لقطة إعداد منزوعة الهوية ونتيجة الاختبار
مجلد التدريب المشترك	كتابة عامة غير مطابقة	قصر الكتابة على المجموعة المصرح لها	مخرج التصاريح ونتيجة اختبار الحساب القياسي
جدار الحماية	مطابق	مراجعة استمرار التفعيل وحجب الوارد	لقطة حالة منزوعة الهوية
النسخ الاحتياطي	مطابق مبدئياً	حفظ نتيجة اختبار الاستعادة	سجل التنفيذ ونتيجة SHA-256

يوثق المتعلم حالة كل ضبط قبل اعتماد المحطة.
لا يكفي وصف الحالة، بل يربط الإجراء بدليل منزوع الهوية قابل للمراجعة.



- ◀ توثيق المخرجات هو حفظ أدلة تنفيذ قابلة للمراجعة، مثل مخرجات الطرفية وسجل النسخ ونتائج استعلامات السجل.
- ◀ وظيفته ربط القرار التشغيلي ببيانات ظاهرة منزوعة الهوية، بدلاً من الاعتماد على الانطباع أو الذاكرة.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ دليل قابل للمراجعة على التنفيذ والتحليل.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ المخرج، إزالة الهوية، تسجيل الوقت، تحديد المصدر، إرفاق النتيجة.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-92, journalctl, wevtutil, /LOG: في robocopy.
- ◀ **الأجهزة:** الطرفية، ملفات السجل، journalctl, wevtutil.
- ◀ **وحدة البيانات:** لقطة منزوعة الهوية، ملف سجل، نتيجة استعلام، تقرير حالة.
- ◀ **مثال:** يسجل المتعلم قرار إيقاف المهمة التدريبية بعد إعادة قياس الموارد وتوثيق النتيجة.



توثيق المخرجات (الشكل)

SLIDE 29 · ELEMENT

توثيق المخرجات

توثيق المخرجات هو حفظ أدلة تنفيذ قابلة للمراجعة، مثل مخرجات الطرفية وسجل النسخ ونتائج استعلامات السجل. وظيفته ربط القرار التشغيلي ببيانات ظاهرة منزوعة الهوية، بدلاً من الاعتماد على الانطباع أو الذاكرة.



الأجهزة والأدوات

- الطرفية
- ملفات السجل
- `journalctl`
- `wevtutil`

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-92
- `journalctl`
- `wevtutil`
- `robocopy` في `/LOG:`

الوظائف الرئيسية

- حفظ دليل قابل للمراجعة على التنفيذ والتحليل
- حفظ المخرج
- إزالة الهوية
- تسجيل الوقت
- تحديد المصدر

يسجل المتعلم قرار إيقاف المهمة التدريبية بعد إعادة قياس الموارد وتوثيق النتيجة.
توثيق المخرجات هو حفظ أدلة تنفيذ قابلة للمراجعة، مثل مخرجات الطرفية وسجل النسخ ونتائج استعلامات السجل.

المستند: سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

بيئة تدريبية محلية، جازان، سجل منزوع الهوية بتاريخ 16-03-2026

الوقت	المؤشر أو الحدث	القيمة أو التفاصيل	التقييم التشغيلي	الإجراء الأولي
09:14:02	استخدام المعالج CPU	96% لمدة 7 دقائق متصلة	مرتفع	ترتيب العمليات حسب استهلاك المعالج والتحقق من العملية الأعلى
09:14:05	استخدام الذاكرة Memory	95% مستخدمة، 0.4 GB متاحة من 8 GB	مرتفع	ترتيب العمليات حسب الذاكرة وتسجيل معرف العملية ومسارها
09:14:09	وقت نشاط القرص Disk Active Time	98%، متوسط طول طابور الإدخال والإخراج 14	مرتفع	التحقق من عمليات القراءة والكتابة وعدم حذف ملفات أثناء الفحص
09:14:12	عملية نشطة	PID 4120 backup-agent CPU 72% Memory 3.6 GB	مشتببه بها	التحقق من أن المهمة مجدولة ومراجعة ملف سجل تنفيذها
09:14:16	عملية نشطة	PID 2844 system-service CPU 8% Memory 0.7 GB	طبيعي	لا إجراء تصحيحي، تستمر المراقبة
09:14:20	حدث سجل النظام	Task started: backup-agent, source=/srv/training-share	يتطلب تحققاً	مقارنة وقت التشغيل بجدول النسخ الاحتياطي المعتمد
09:14:25	حدث سجل النظام	Disk queue warning: active queue length exceeded threshold	مرتفع	إيقاف المهمة فقط بعد التحقق من عدم وجود تلف في النسخة أو نقل التنفيذ لوقت خارج التدريب
09:16:40	حدث سجل النظام	Task paused by administrator in training environment	موثق	إعادة قياس الموارد وتسجيل النتيجة في تقرير الحالة

تستخدم البيانات للتدريب فقط. لا تتضمن أسماء مستخدمين أو عناوين شبكية أو معرفات أجهزة حقيقية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يقراً المتعلم السجل زمنياً. يبدأ بقراءة المعالج عند 96% والذاكرة عند 95%، ثم يربط نشاط القرص البالغ 98% بالعملية ذات PID 4120. بعد ذلك يراجع حدث بدء backup-agent ومساره /srv/training-share، قبل اتخاذ قرار تشغيلي أو إيقاف المهمة في بيئة التدريب.

مثال محلول على النموذج: تحليل بطء محطة تدريبية

المستند: سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

بيئة تدريبية محلية، جازان، سجل منزوع الهوية بتاريخ 16-03-2026

الوقت	المؤشر أو الحدث	القيمة أو التفاصيل	التقييم التشغيلي	الإجراء الأولي

تستخدم البيانات للتدريب فقط. لا تتضمن أسماء مستخدمين أو عناوين شبكية أو معرفات أجهزة حقيقية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- المعطيات: سجل أداء محطة تدريبية منزوعة الهوية يحتوي قراءات المعالج والذاكرة والقرص والعمليات وأحداث السجل.
- المطلوب هو ترتيب قراءة البيانات لتحديد سبب محتمل للبطء، وربط الملاحظات بعملية محددة، ثم اقتراح إجراء آمن لا يعرض النسخة الاحتياطية أو ملفات التدريب للخطر.

الخطوة 1 من 4: تسجيل مؤشري المعالج والذاكرة

المستند: سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

بيئة تدريبية محلية، جازان، سجل منزوع الهوية بتاريخ 16-03-2026

الوقت	المؤشر أو الحدث	القيمة أو التفاصيل	التقييم التشغيلي	الإجراء الأولي
09:14:02	استخدام المعالج CPU	96% لمدة 7 دقائق متصلة	مرتفع	ترتيب العمليات حسب استهلاك المعالج والتحقق من العملية الأعلى
09:14:05	استخدام الذاكرة Memory	95% مستخدمة، GB 0.4 متاحة من GB 8	مرتفع	ترتيب العمليات حسب الذاكرة وتسجيل معرف العملية ومسارها

تستخدم البيانات للتدريب فقط. لا تتضمن أسماء مستخدمين أو عناوين شبكية أو معرفات أجهزة حقيقية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يسجل النموذج عند 09:14:02 أن استخدام المعالج بلغ 96% لمدة 7 دقائق متصلة.
- ثم يسجل عند 09:14:05 أن الذاكرة المستخدمة بلغت 95%، ولم يتبق سوى GB 0.4 من أصل GB 8.
- القاعدة هي عدم تحليل مؤشر واحد منفصلاً عن بقية موارد النظام.

الخطوة 2 من 4: ربط القرص بالعملية الأعلى استهلاكاً



المستند: سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

بيئة تدريبية محلية، جازان، سجل منزوع الهوية بتاريخ 16-03-2026

الوقت	المؤشر أو الحدث	القيمة أو التفاصيل	التقييم التشغيلي	الإجراء الأولي
09:14:02	استخدام المعالج CPU	96% لمدة 7 دقائق متصلة	مرتفع	ترتيب العمليات حسب استهلاك المعالج والتحقق من العملية الأعلى
09:14:05	استخدام الذاكرة Memory	95% مستخدمة، 0.4 GB متاحة من 8 GB	مرتفع	ترتيب العمليات حسب الذاكرة وتسجيل معرف العملية ومسارها
09:14:09	وقت نشاط القرص Disk Active Time	98%، متوسط طول طابور الإدخال والإخراج 14	مرتفع	التحقق من عمليات القراءة والكتابة وعدم حذف ملفات أثناء الفحص
09:14:12	عملية نشطة	PID 4120 backup-agent CPU 72% Memory 3.6 GB	مشتببه بها	التحقق من أن المهمة مجدولة ومراجعة ملف سجل تنفيذها

تستخدم البيانات للتدريب فقط. لا تتضمن أسماء مستخدمين أو عناوين شبكية أو معرفات أجهزة حقيقية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يسجل النموذج نشاط القرص عند 98% ومتوسط طول طابور الإدخال والإخراج عند 14 في الساعة 09:14:09. ثم يربط القياسات بالعملية backup-agent ذات PID 4120، التي تستخدم 72% من المعالج و3.6 GB من الذاكرة. الناتج الجزئي هو تحديد عملية تحتاج تحققاً لا إيقافاً فورياً.

الخطوة 3 من 4: مقارنة العملية بسجل النظام



المستند: سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

بيئة تدريبية محلية، جازان، سجل منزوع الهوية بتاريخ 16-03-2026

الوقت	المؤشر أو الحدث	القيمة أو التفاصيل	التقييم التشغيلي	الإجراء الأولي
09:14:02	استخدام المعالج CPU	96% لمدة 7 دقائق متصلة	مرتفع	ترتيب العمليات حسب استهلاك المعالج والتحقق من العملية الأعلى
09:14:05	استخدام الذاكرة Memory	95% مستخدمة، 0.4 GB متاحة من 8 GB	مرتفع	ترتيب العمليات حسب الذاكرة وتسجيل معرف العملية ومسارها
09:14:09	وقت نشاط القرص Disk Active Time	98%، متوسط طول طابور الإدخال والإخراج 14	مرتفع	التحقق من عمليات القراءة والكتابة وعدم حذف ملفات أثناء الفحص
09:14:12	عملية نشطة	PID 4120 backup-agent CPU 72% Memory 3.6 GB	مشتببه بها	التحقق من أن المهمة مجدولة ومراجعة ملف سجل تنفيذها
09:14:16	عملية نشطة	PID 2844 system-service CPU 8% Memory 0.7 GB	طبيعي	لا إجراء تصحيحي، تستمر المراقبة
09:14:20	حدث سجل النظام	Task started: backup-agent, source=/srv/training-share	يتطلب تحققاً	مقارنة وقت التشغيل بجدول النسخ الاحتياطي المعتمد

تستخدم البيانات للتدريب فقط. لا تتضمن أسماء مستخدمين أو عناوين شبكية أو معرفات أجهزة حقيقية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يسجل النموذج العملية system-service ذات PID 2844 بوصفها طبيعية، لأنها تستخدم 8% من المعالج و0.7 GB من الذاكرة. ثم يسجل حدث بدء backup-agent عند 09:14:20 من المسار srv/training-share/. القاعدة هي مقارنة العملية الأعلى استهلاكاً بحدث السجل وجدول النسخ المعتمد.

الخطوة 4 من 4: توثيق القرار وإعادة القياس



المستند: سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل أداء ومراقبة عمليات نظام

بيئة تدريبية محلية، جازان، سجل منزوع الهوية بتاريخ 16-03-2026

الوقت	المؤشر أو الحدث	القيمة أو التفاصيل	التقييم التشغيلي	الإجراء الأولي
09:14:02	استخدام المعالج CPU	96% لمدة 7 دقائق متصلة	مرتفع	ترتيب العمليات حسب استهلاك المعالج والتحقق من العملية الأعلى
09:14:05	استخدام الذاكرة Memory	95% مستخدمة، GB 0.4 متاحة من GB 8	مرتفع	ترتيب العمليات حسب الذاكرة وتسجيل معرف العملية ومسارها
09:14:09	وقت نشاط القرص Disk Active Time	98%، متوسط طول طابور الإدخال والإخراج 14	مرتفع	التحقق من عمليات القراءة والكتابة وعدم حذف ملفات أثناء الفحص
09:14:12	عملية نشطة	PID 4120 backup-agent CPU 72% Memory 3.6 GB	مشتببه بها	التحقق من أن المهمة مجدولة ومراجعة ملف سجل تنفيذها
09:14:16	عملية نشطة	PID 2844 system-service CPU 8% Memory 0.7 GB	طبيعي	لا إجراء تصحيحي، تستمر المراقبة
09:14:20	حدث سجل النظام	Task started: backup-agent, source=/srv/training-share	يتطلب تحققاً	مقارنة وقت التشغيل بجدول النسخ الاحتمالي المعتمد
09:14:25	حدث سجل النظام	Disk queue warning: active queue length exceeded threshold	مرتفع	إيقاف المهمة فقط بعد التحقق من عدم وجود تلف في النسخة أو نقل التنفيذ لوقت خارج التدريب
09:16:40	حدث سجل النظام	Task paused by administrator in training environment	موثق	إعادة قياس الموارد وتسجيل النتيجة في تقرير الحالة

تستخدم البيانات للتدريب فقط. لا تتضمن أسماء مستخدمين أو عناوين شبكية أو معرفات أجهزة حقيقية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يسجل النموذج تحذير طابور القرص عند 09:14:25، ثم يوثق إيقاف المهمة في بيئة التدريب عند 09:16:40. القاعدة المطبقة هي التحقق من سلامة النسخة ومسار المهمة أولاً، ثم إعادة قياس الموارد وتسجيل النتيجة.
- النتائج:** السبب المحتمل هو تزامن النسخ مع وقت التدريب وارتفاع ضغط الموارد.

قائمة تحقق بيئة تشغيل آمنة

- ▶ تبدأ المراجعة من تاريخ 2026-03-17 ونطاق محطة منزوعة الهوية.
- ▶ تظهر المطابقة في التحديثات والحساب القياسي وجدار الحماية، بينما يظهر عدم المطابقة في قفل الشاشة بعد 30 دقيقة وفي الكتابة العامة لمجلد التدريب المشترك.
- ▶ يحدد المتعلم الإجراءات التصحيحي والدليل المطلوب قبل اعتماد المحطة.

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان- المملكة العربية السعودية
الرقم السري: 3000000000000003- السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

النموذج: قائمة تحقق إعداد بيئة تشغيل آمنة

قائمة تحقق إعداد بيئة تشغيل آمنة

تاريخ المراجعة: 2026-03-17

نطاق المراجعة: محطة تشغيل تدريبية منزوعة الهوية قبل إتاحتها للمدرسين

تحديثات النظام: مطابق، تم تثبيت التحديثات الأمنية المتاحة وإعادة التشغيل عند الحاجة

الحساب المستخدم يومياً: مطابق، حساب مستخدم قياسي منفصل عن حساب الإدارة

كلمة المرور: مطابق، عبارة مرور قوية وفريدة ولا تحفظ في ملف نصي أو متصفح مشترك

قفل الشاشة: غير مطابق، القفل التلقائي مضبوط بعد 30 دقيقة ويجب ضبطه إلى 10 دقائق أو أقل

تصاريح مجلد التدريب المشترك: غير مطابق، يمتلك جميع المستخدمين صلاحية كتابة ويجب قصر الكتابة على المجموعة التدريبية المصرح لها

جدار الحماية: مطابق، جدار الحماية مفعل والوارد محجوب افتراضياً إلا للخدمات التدريبية المعتمدة

الحماية من البرمجيات الضارة: مطابق، التحديثات والفحوص الدورية مفعلة

النسخ الاحتياطي: مطابق مبدئياً، توجد مهمة يومية ويجب حفظ نتيجة اختبار الاستعادة في التقرير

سجل النظام: مطابق، الاحتفاظ بسجل تنفيذ المهام وأحداث الأخطاء مفعلة

الإجراء التصحيحي الأول: تقليل مهلة قفل الشاشة إلى 10 دقائق واختبار القفل يدوياً

الإجراء التصحيحي الثاني: مراجعة تصاريح المجلد المشترك وإزالة صلاحية الكتابة العامة ثم اختبار الوصول بحساب قياسي

دليل التوثيق المطلوب: لقطات مخرجات منزوعة الهوية لإعداد القفل والتصاريح والجدار الناري ونتيجة اختبار النسخ

هذه القائمة للتدريب على الضبط الأولي ولا تفني عن سياسات المنشأة وإجراءات الموافقة المعتمدة.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

نشاط تطبيقي، تحليل مواقف تشغيلية

ورقة العمل: ورقة عمل تحليل مواقف التشغيل الآمن

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

ورقة عمل تحليل مواقف التشغيل الآمن

#	المعطى أو السيناريو	التحليل أو التصويب	القاعدة أو الإجراء المعتمد
1	أظهر سجل الأداء أن المعالج عند 96% والذاكرة عند 95% والقرص عند 98%، وكانت العملية ذات PID 4120 تستهلك 72% من المعالج أثناء تنفيذ النسخ.	السبب المحتمل هو تزامن مهمة النسخ الاحتياطي مع وقت التدريب، مع ضغط على المعالج والذاكرة والقرص من عملية النسخ.	يُتحقق من جدول المهمة وسجلها ومسارها أولاً، ثم تنقل المهمة إلى وقت خارج التدريب أو تضبط مواردها. لا تنهى العملية قبل التحقق من أثر الإيقاف على سلامة النسخة.
2	كان قفل الشاشة التلقائي مضبوطاً بعد 30 دقيقة في محطة يستخدمها متدربون بالتناوب.	الإعداد غير مطابق للضبط الأولي الآمن لأنه يترك الجلسة مفتوحة مدة أطول من اللازم.	يضبط القفل التلقائي إلى 10 دقائق أو أقل، ويختبر القفل، ويطلب من المستخدم قفل الشاشة يدوياً عند مغادرة المحطة.
3	يملك جميع مستخدمي المعمل صلاحية كتابة في مجلد التدريب المشترك رغم أن بعض الملفات مخصصة للمشرفين فقط.	هذه صلاحيات أوسع من الحاجة وتزيد احتمال التعديل أو الحذف غير المقصود.	تطبق صلاحية أقل امتياز: القراءة للمستخدمين عند الحاجة، والكتابة للمجموعة المصرح لها فقط، ثم يختبر الوصول بحساب مستخدم قياسي.
4	اكتمل النسخ اليومي بنجاح في ملف السجل، لكن لم ينفذ أي اختبار لاستعادة ملف من النسخة.	نجاح النسخ لا يثبت قابلية الاستعادة ولا سلامة المحتوى المؤرشف.	تستعد عينة إلى مسار اختبار منفصل، ثم تقارن قيمة SHA-256 للملف المستعاد مع الأصل وتوثق النتيجة وتاريخ الاختبار.

تستند جميع الحالات إلى بيانات تدريبية منزوعة الهوية من المستندات السابقة.

أقرأ الصفوف الأربعة في ورقة العمل. صنف السبب أو التهديد في كل صف، ثم اكتب الإجراء الأولي المناسب. في الصف الأول، استند إلى قيم المعالج 96% والذاكرة 95% والقرص 98% و PID 4120. قارن وقت بدء backup-agent عند 09:14:20 بموعد الخطة 23:00 قبل تفسير الضغط. في الصف الرابع، اذكر لماذا لا يثبت سجل النسخ الناجح قابلية الاستعادة، ثم حدد اختبار العينة ودليل السلامة المطلوب.



◀ الصف الأول يشير إلى ضغط موارد مرتبط بتشغيل backup-agent عند 09:14:20. يبدأ الإجراء بمقارنة هذا الوقت بموعد الخطة المعتمد 23:00، ثم مراجعة السجل والمسار لتحديد ما إذا كان التشغيل يدوياً أو مهمة إضافية أو انحرافاً عن الجدولة. الصف الثاني يتطلب ضبط القفل إلى 10 دقائق أو أقل واختباره. الصف الثالث يتطلب قصر الكتابة على المجموعة المصرح لها. الصف الرابع يتطلب استعادة عينة ومقارنة SHA-256 وتوثيق النتيجة.



✓ **طبقت** مفهوم المهمة المجدولة والنسخ الاحتياطي، وربطت نجاح النسخ باختبار الاستعادة والتحقق من السلامة.

✓ **استخدمت** أوامر إدارة الملفات والعمليات داخل بيئة تدريبية، مع التحقق من المسار والمخرج قبل اتخاذ الإجراء.

✓ **اقترحت** إعدادات أولية تشمل الحساب القياسي، وقفل الشاشة، وتصاريح الملفات، وجدار الحماية، وتوثيق المخرجات.

✓ **حللت** مؤشرات المعالج والذاكرة والتخزين وسجل النظام لتفسير بطء محتمل مرتبط بالعملية ذات PID 4120.

مثال محلول على النموذج: خطة نسخ احتياطي واختبار استعادة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان- المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		النموذج: خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي
خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي		
تاريخ إعداد الخطة:		
نطاق البيانات:		
مسار المصدر:		
مسار الوجهة المعزولة:		
نوع النسخ:		
موعد المهمة المجدولة:		
أمر النسخ المعتمد:		
ملف سجل التنفيذ:		
تاريخ آخر تنفيذ ناجح:		
ملف عينة الاستعادة:		
مسار الاستعادة الاختباري:		
نتيجة اختبار الاستعادة:		
نتيجة التحقق من السلامة:		
الإجراء عند الفشل:		
لا تعد النسخة الاحتياطية جاهزة تشغيلياً ما لم يثبت اختبار الاستعادة وسلامة الملف المستعاد.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي إداري، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

◀ **المعطيات:** تاريخ إعداد الخطة 2026-03-15. المصدر `srv/training-share/` والوجهة `backup-isolated/training-share/`.
يراجع المتعلم موعد المهمة اليومي الساعة 23:00، وملف السجل `var/log/training-backup.log`، ثم يستعيد عينة إلى مسار اختبار مستقل. الهدف هو التحقق من تسلسل الخطة وسلامة العينة قبل اعتماد النتيجة.



◀ مصادر إضافية للتوسع:

1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.
2. Microsoft. (دون سنة ظاهرة). Windows command-line documentation: tasklist, schtasks, robocopy, wevtutil, and icacis. Microsoft Learn.
3. Free Software Foundation. (2026). GNU Coreutils 9.11 Manual.
4. Kerrisk, M. / Linux man-pages project. (دون سنة موحدة ظاهرة). Linux manual pages: ps(1), top(1), mkdir(1), journalctl(1), systemctl(1).
5. Kent, K., & Souppaya, M. (2006). Guide to Computer Security Log Management (NIST SP 800-92). National Institute of Standards and Technology.
6. Microsoft. (دون سنة ظاهرة). Local accounts, How User Account Control works. Microsoft Learn.
7. Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.

الخطوة 1 من 4: تدوين النطاق والمسارين

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان- المملكة العربية السعودية
الرقم السري: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

النموذج: خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي

خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي

تاريخ إعداد الخطة: 2026-03-15

نطاق البيانات: ملفات التدريب المشتركة وملفات التقارير التشغيلية منزوعة الهوية

مسار المصدر: srv/training-share/

مسار الوجهة المعزولة: backup-isolated/training-share/

نوع النسخ:

موعد المهمة المجدولة:

أمر النسخ المعتمد:

ملف سجل التنفيذ:

تاريخ آخر تنفيذ ناجح:

ملف عينة الاستعادة:

مسار الاستعادة الاختباري:

نتيجة اختبار الاستعادة:

نتيجة التحقق من السلامة:

الإجراء عند الفشل:

لا تعد النسخة الاحتياطية جاهزة تشغيلياً ما لم يثبت اختبار الاستعادة وسلامة الملف المستعاد.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي إلكتروني، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يدون المتعلم تاريخ 2026-03-15 ونطاق ملفات التدريب المشتركة والتقارير التشغيلية منزوعة الهوية. ثم يسجل المصدر srv/training-share/ والوجهة المعزولة backup-isolated/training-share/. القاعدة هي فصل المصدر عن وجهة النسخ قبل التنفيذ. الناتج الجزئي هو تحديد مساري الخطة اللذين سترجع عليهما نتائج النسخ والاستعادة.

الخطوة 2 من 4: تدوين الجدولة والسجل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

النموذج: خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي

تاريخ إعداد الخطة: 2026-03-15

نطاق البيانات: ملفات التدريب المشتركة وملفات التقارير التشغيلية منزوعة الهوية

مسار المصدر: srv/training-share/

مسار الوجهة المعزولة: backup-isolated/training-share/

نوع النسخ: نسخ تراكمي يومي مع أرشفة مضغوطة وحفظ التصاريح

موعد المهمة المجدولة: يومياً الساعة 23:00 خارج ساعات التدريب

أمر النسخ المعتمد: >> rsync -a --delete /srv/training-share/ /backup-isolated/training-share/ <<
<< /var/log/training-backup.log 2>&1

ملف سجل التنفيذ: /var/log/training-backup.log/

تاريخ آخر تنفيذ ناجح:

ملف عينة الاستعادة:

مسار الاستعادة الاختباري:

نتيجة اختبار الاستعادة:

نتيجة التحقق من السلامة:

الإجراء عند الفشل:

لا تعد النسخة الاحتياطية جاهزة تشغيلياً ما لم يتم اختبار الاستعادة وسلامة الملف المستعاد.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يدون المتعلم النسخ التراكمي اليومي وموعده الساعة 23:00 خارج ساعات التدريب، ثم يسجل ملف التنفيذ `var/log/training-/backup.log`. يقارن لاحقاً أي حدث تشغيل بموعد 23:00، ولا يفترض أن حدثاً في وقت آخر ناتج عن الجدولة نفسها. المراقبة التي تستخدم `--delete` لا تغني عن نسخة تاريخية، وتبقى مقصورة على المسار التدريبي المعزول.

الخطوة 3 من 4: تدوين اختبار الاستعادة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان- المملكة العربية السعودية الرقم السري: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		النموذج: خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي
خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي		
تاريخ إعداد الخطة: 2026-03-15		
نطاق البيانات: ملفات التدريب المشتركة وملفات التقارير التشغيلية منزوعة الهوية		
مسار المصدر: srv/training-share/		
مسار الوجهة المعزولة: backup-isolated/training-share/		
نوع النسخ: نسخ تراكمي يومي مع أرشفة مضغوطة وحفظ التصاريح		
موعد المهمة المجدولة: يومياً الساعة 23:00 خارج ساعات التدريب		
أمر النسخ المعتمد: >> rsync -a --delete /srv/training-share/ /backup-isolated/training-share/ << /var/log/training-backup.log 2>&1		
ملف سجل التنفيذ: var/log/training-backup.log/		
تاريخ آخر تنفيذ ناجح: 2026-03-16		
ملف عينة الاستعادة: reports/performance-summary-2026-03.txt		
مسار الاستعادة الاختباري: restore-test/performance-summary-2026-03.txt/		
نتيجة اختبار الاستعادة: نجح، تم استعادة الملف وفتحه في بيئة اختبار منفصلة		
نتيجة التحقق من السلامة:		
الإجراء عند الفشل:		
لا تعد النسخة الاحتياطية جاهزة تشغيلياً ما لم يثبت اختبار الاستعادة وسلامة الملف المستعاد.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي إلكتروني، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

يدون المتعلم تاريخ آخر تنفيذ ناجح 2026-03-16، وملف العينة reports/performance-summary-2026-03.txt، ومسار الاختبار restore-test/performance-summary-2026-03.txt/ القاعدة هي استعادة العينة إلى مسار مستقل ثم فتحها في بيئة اختبار. الناتج الجزئي يثبت قابلية فتح الملف المستعاد، لكنه لا يثبت بعد تطابق محتواه مع الأصل.

الخطوة 4 من 4: توثيق السلامة والإجراء عند الفشل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جاران، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

النموذج: خطة وتقرير اختبار استعادة النسخ الاحتياطي

تاريخ إعداد الخطة: 2026-03-15

نطاق البيانات: ملفات التدريب المشتركة وملفات التقارير التشغيلية منزوعة الهوية

مسار المصدر: srv/training-share/

مسار الوجهة المعزولة: backup-isolated/training-share/

نوع النسخ: نسخ تراكمي يومي مع أرشفة مضغوطة وحفظ التصاريح

موعد المهمة المجدولة: يومياً الساعة 23:00 خارج ساعات التدريب

أمر النسخ المعتمد: <pre>rsync -a --delete /srv/training-share/ /backup-isolated/training-share/ >> /var/log/training-backup.log 2>&1</pre>

ملف سجل التنفيذ: var/log/training-backup.log/

تاريخ آخر تنفيذ ناجح: 2026-03-16

ملف عينة الاستعادة: reports/performance-summary-2026-03.txt

مسار الاستعادة الاختباري: restore-test/performance-summary-2026-03.txt/

نتيجة اختبار الاستعادة: نجح، تم استعادة الملف وفتحته في بيئة اختبار منفصلة

نتيجة التحقق من السلامة: مطابق المجموع الاختباري SHA-256 للنسخة المستعادة مع الأصل

الإجراء عند الفشل: عدم الكتابة فوق المصدر، حفظ سجل الخطأ، عزل النسخة غير السليمة، ثم إعادة النسخ بعد معالجة السبب

لا تعد النسخة الاحتياطية جاهزة تشغيلياً ما لم يثبت اختبار الاستعادة وسلامة الملف المستعاد.

المسؤول

مقدم الطلب

مستند تعليمي إلكتروني، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يدون المتعلم تطابق SHA-256 للنسخة المستعادة مع الأصل بوصفه دليل السلامة.
- ◀ إذا أخفق التحقق، لا يكتب فوق المصدر.
- ◀ يحفظ سجل الخطأ، ويعزل النسخة غير السليمة، ثم يعيد النسخ بعد معالجة السبب.
- ◀ **النتج:** اكتملت خطة قابلة للمراجعة تجمع المسارات والجدولة والاستعادة ودليل سلامة العينة.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان